Análisis anual de préstamos de una Biblioteca

Equipo 5:

- Arantxa Sacacia
- Jenireé Tovar
- Graciela Álvarez
- Julia Román
- Lucía Peláez

CONTEXTO:

VARIABLES A ANALIZAR

FECHA DE PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

DÍA DE LA SEMANA

FRANJA HORARIA

CATEGORÍA

IDIOMA

NÚMEROS DE DÍAS DE PRÉSTAMO

DEVOLUCIÓN A TIEMPO

Made with GAMMA

OBJETIVO DEL ANÁLISIS

Buscar patrones:

Detectar tendencias y preferencias de préstamo.

Identificar preferencias del usuario:

Categorías más solicitadas, franjas horarias preferidas por el usuario, meses de mayor y menor actividad, .

Evaluar factores

Comprender correlación entre varias variables y qué información nos aportan.

Mejorar experiencia

Optimizar servicios según necesidades de usuarios.

5. Optimizar colecciones

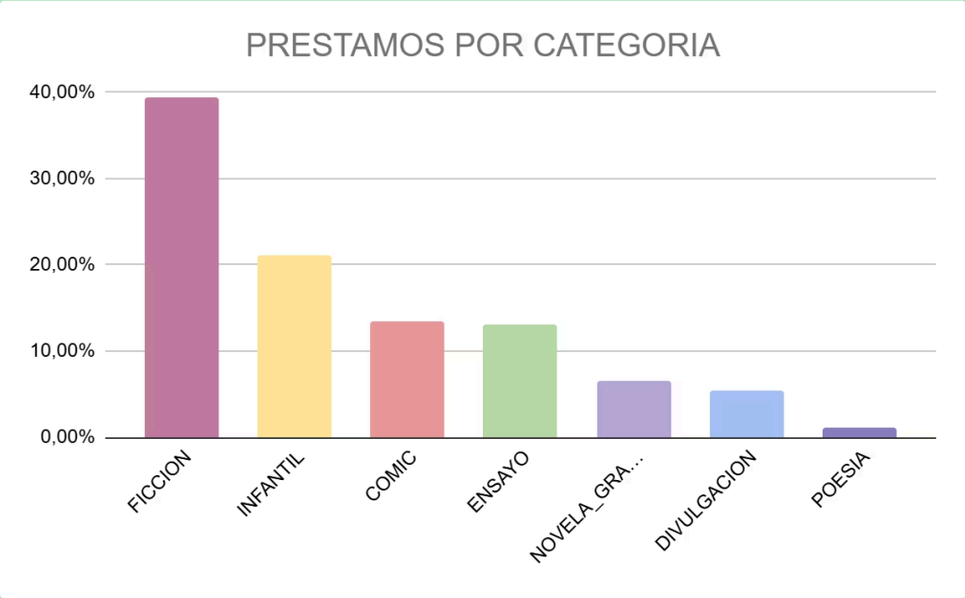
Tomar decisiones stock biblioteca

Made with GAMMA

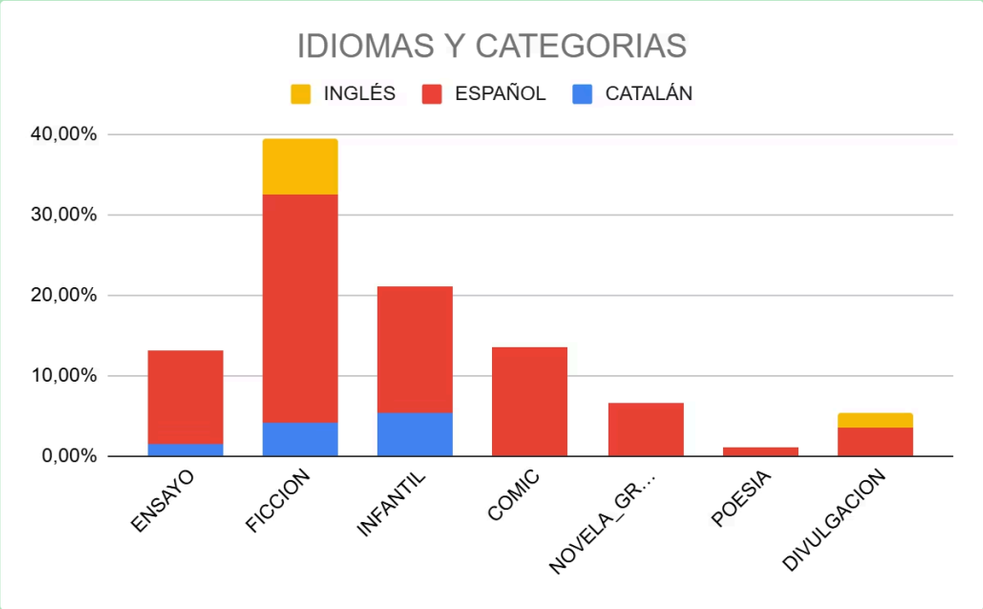
HALLAZGOS PRINCIPALES

CATEGORÍAS MÁS POPULARES

DEL TOTAL DE 261 PRÉSTAMOS:



IDIOMAS MÁS LEÍDO



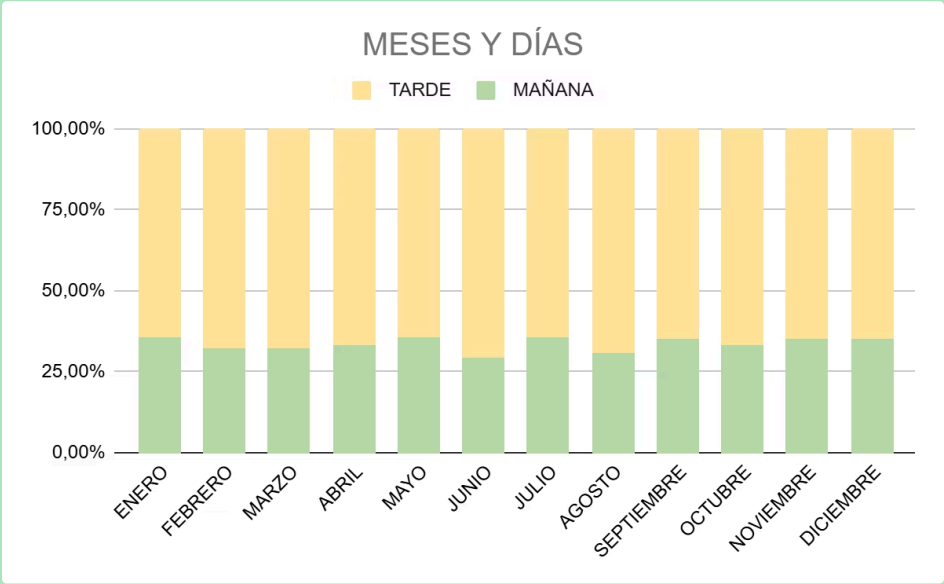
¿Representan los datos por categoría la preferencia del usuario o están relacionados con el stock de la biblioteca de las diferentes categorías?

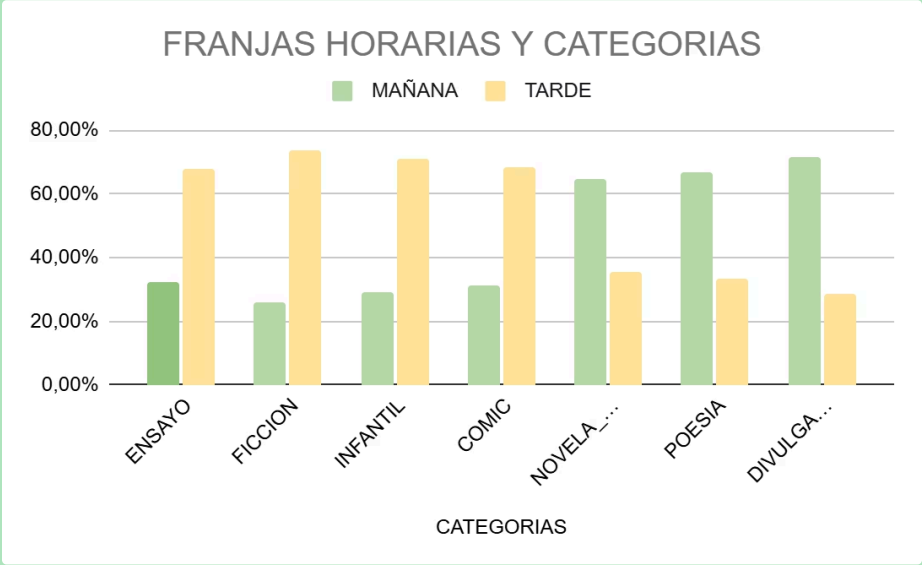
¿Hay alguna relación entre categoría e idioma? ¿Se debe a falta de colecciones en estos idiomas o a la no elección por el usuario?

¿Nos da alguna información sobre la ubicación de la biblioteca el porcentaje de libros prestados en catalán?

Made with GAMMA

Franjas horarias

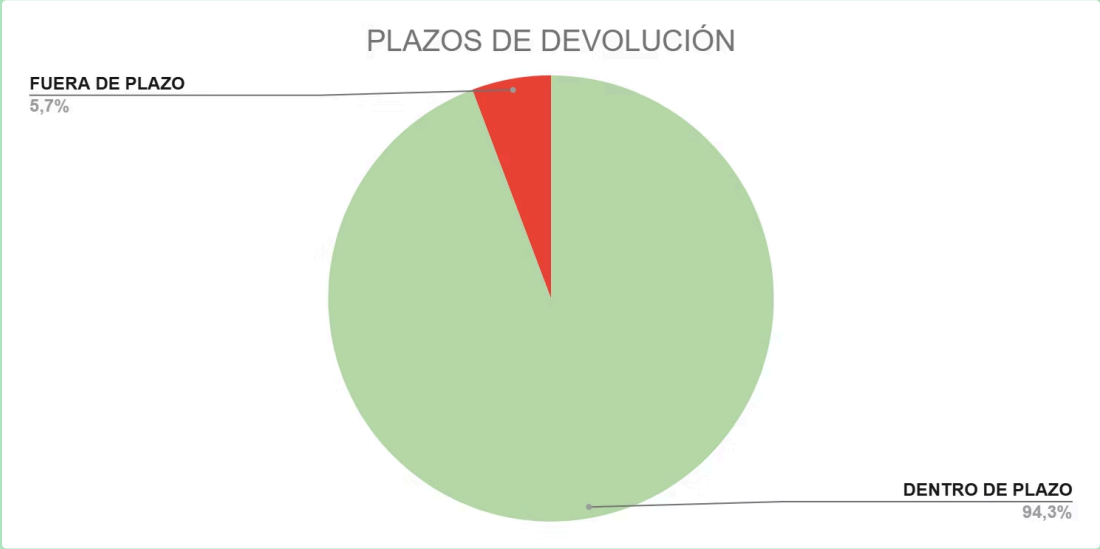


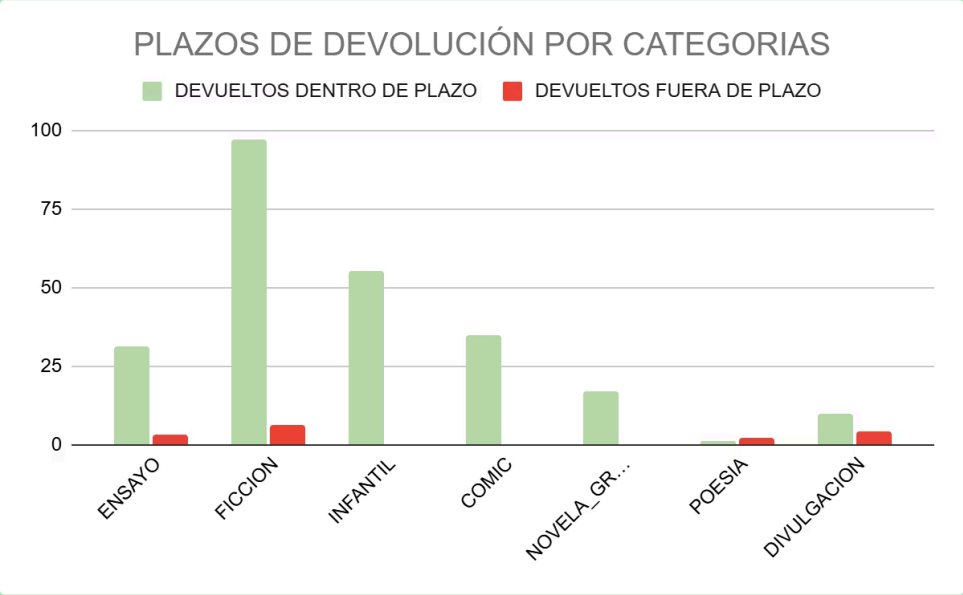


- Novela gráfica, poesía y divulgación: se invierte la tendencia, y en este caso el porcentaje es mucho mayor por la mañana que por la tarde.

Made with GAMMA

Plazos de devolución



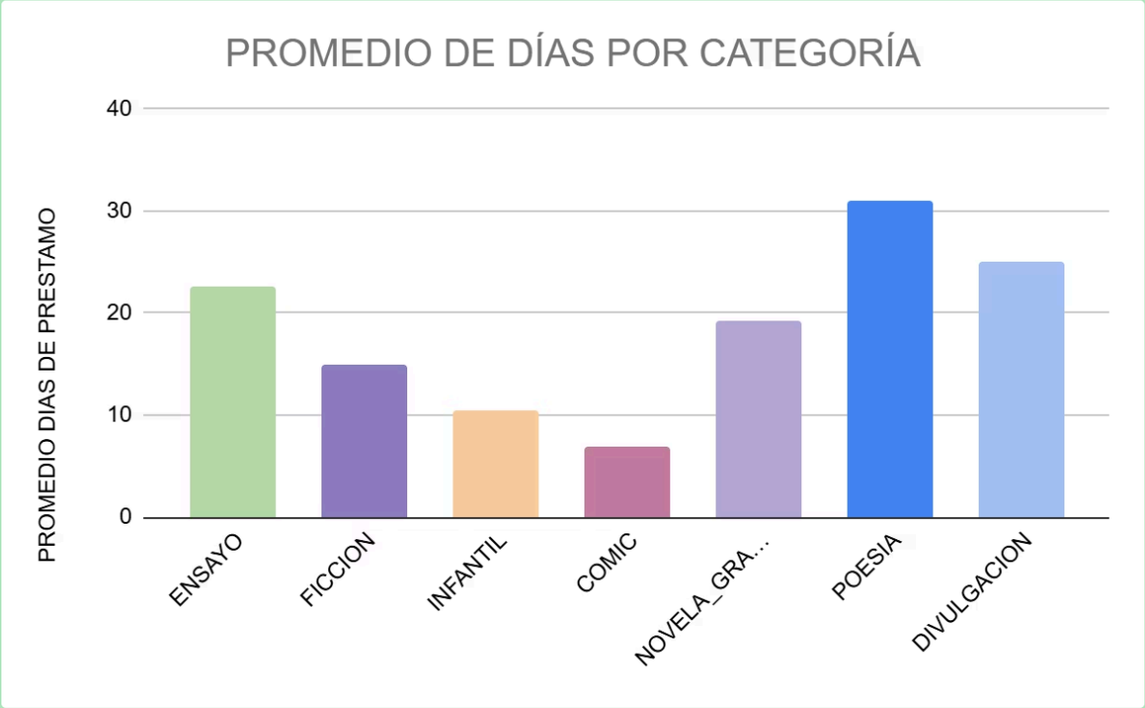


¿Qué categorías tardan más en devolverse? ¿Porqué?

Made with GAMMA

Días de préstamos

El promedio de días de préstamos total el dato obtenido es de 15 días, mientras que cada categoría nos devuelve un promedio diferente.



- Menos días de préstamo: categorías más sencillas.
- Más días de préstamo: categorías más densas.

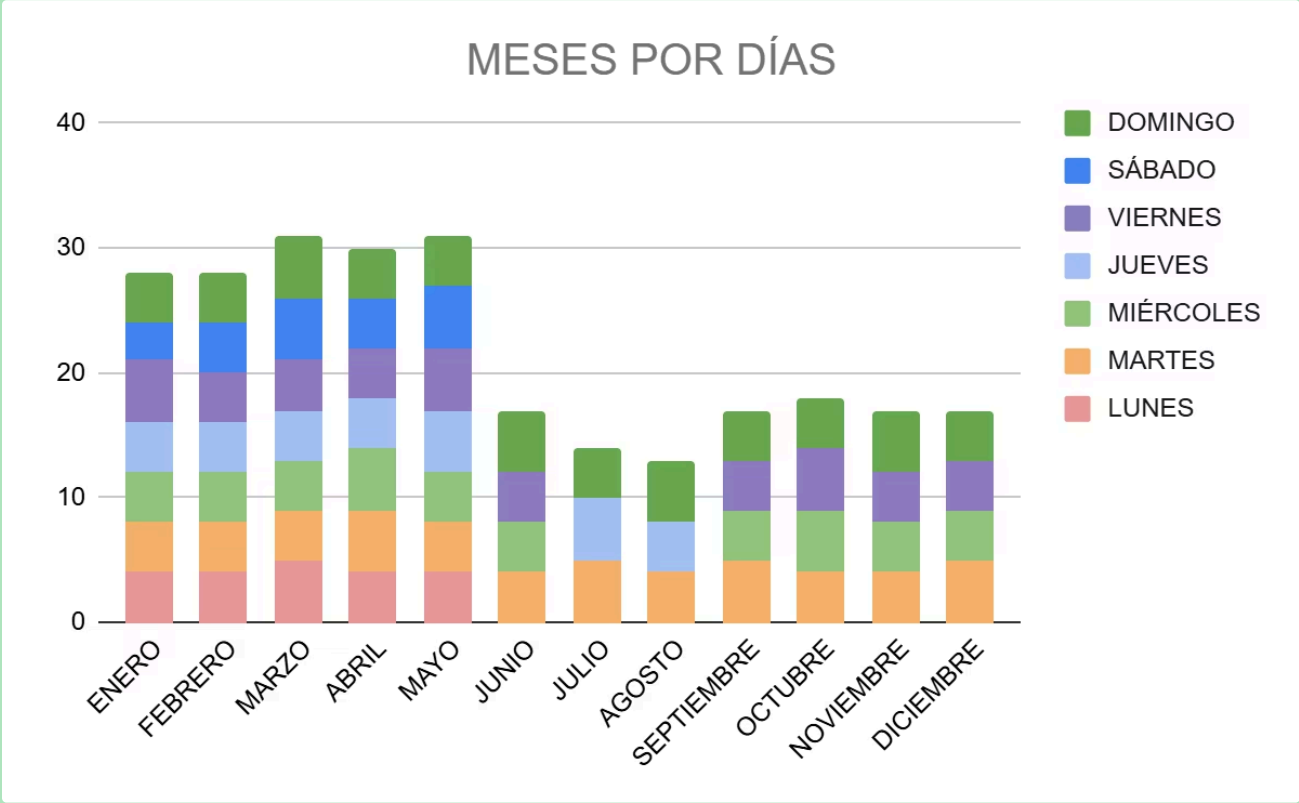
¿Nos dice algo la diferencia en el promedio de días de préstamo por categorías?

¿Existe un plazo de préstamo diferente en función de la categoría? ¿Qué criterio se sigue para determinar ese plazo?

¿Hay algún error en la toma de datos de los días de préstamo y si están devueltos dentro de plazo o no?

Made with GAMMA

Distribución préstamos por mes



Deducimos que los días de registro nos están dando información sobre los días de actividad de la biblioteca, su calendario operativo o días de apertura.

Made with GAMMA

Hipótesis de horario de la biblioteca

Enero a Mayo

Lunes a Domingo

Julio y Agosto

Martes, jueves y domingos

Junio y de **Septiembre a Diciembre**

Martes, miércoles, viernes y domingos.

No determina las preferencias del usuario sino los días que el usuario puede acceder a ella.

¿Es real la deducción del horario de la biblioteca en función de la correlación meses/días de la semana?

Made with GAMMA

Conclusiones

Perfil de Consumo y Preferencias

- **Predominio de Ficción e Infantil:** Sugiere un público mayoritariamente familiar o que busca entretenimiento.
- **Idioma:** El castellano es el idioma principal. El catalán (11%) y el inglés (9%) tienen una presencia residual.
- **Ubicación geográfica:** La existencia de un 11 % de libros prestados en catalán podría ser un reflejo de la ubicación de la biblioteca.
- **Complejidad vs. Tiempo de Préstamo:** Las categorías más "sencillas" (Cómic, Infantil) se devuelven rápido, mientras que Poesía y Divulgación requieren más días.

Patrones Temporales y Operativos

- **Franja horaria:** Predominio claro de préstamos en la franja de tarde.
- **Patrón estacional:** La actividad cae drásticamente en julio y agosto. El análisis sugiere que esto no es una falta de interés del usuario, sino que la biblioteca reduce sus días de apertura en verano.
- **Calendario operativo:** Dado que no conocemos el horario real de la biblioteca hemos deducido que los días sin registro son días en los que la biblioteca está cerrada.

Comportamiento del Usuario

- **Plazo de Devolución:** El porcentaje es muy alto, con un **94,3%** de los libros devueltos dentro del plazo establecido.

Made with GAMMA

Recomendaciones y Plan de mejora

Planificación de recursos

Plan de acción por categorías

Encuestas a usuarios

Datos necesarios

- ID de usuario
- Número real de préstamos diario
- Horario real de la biblioteca
- Criterios de préstamo (Plazos, renovaciones,...)
- Stock real por categorías e idiomas

Aplicando estas recomendaciones, la biblioteca podrá optimizar colecciones, horarios y actividades para fomentar la lectura y mejorar la experiencia del usuario.

Made with GAMMA

¡Gracias!

Made with GAMMA